



Social Statistics

By : Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M.Si

Introduction to Sampling Technique (2)



Sampling Technique

Probability Sampling

1. Simple random sampling
2. Systematic random sampling
3. Stratified random sampling
4. Cluster random sampling
5. Multistage random sampling

Nonprobability Sampling

1. Accidental sampling
2. Purposive sampling
3. Snowball sampling
4. Voluntary sampling

#3 Meeting (Last Week)

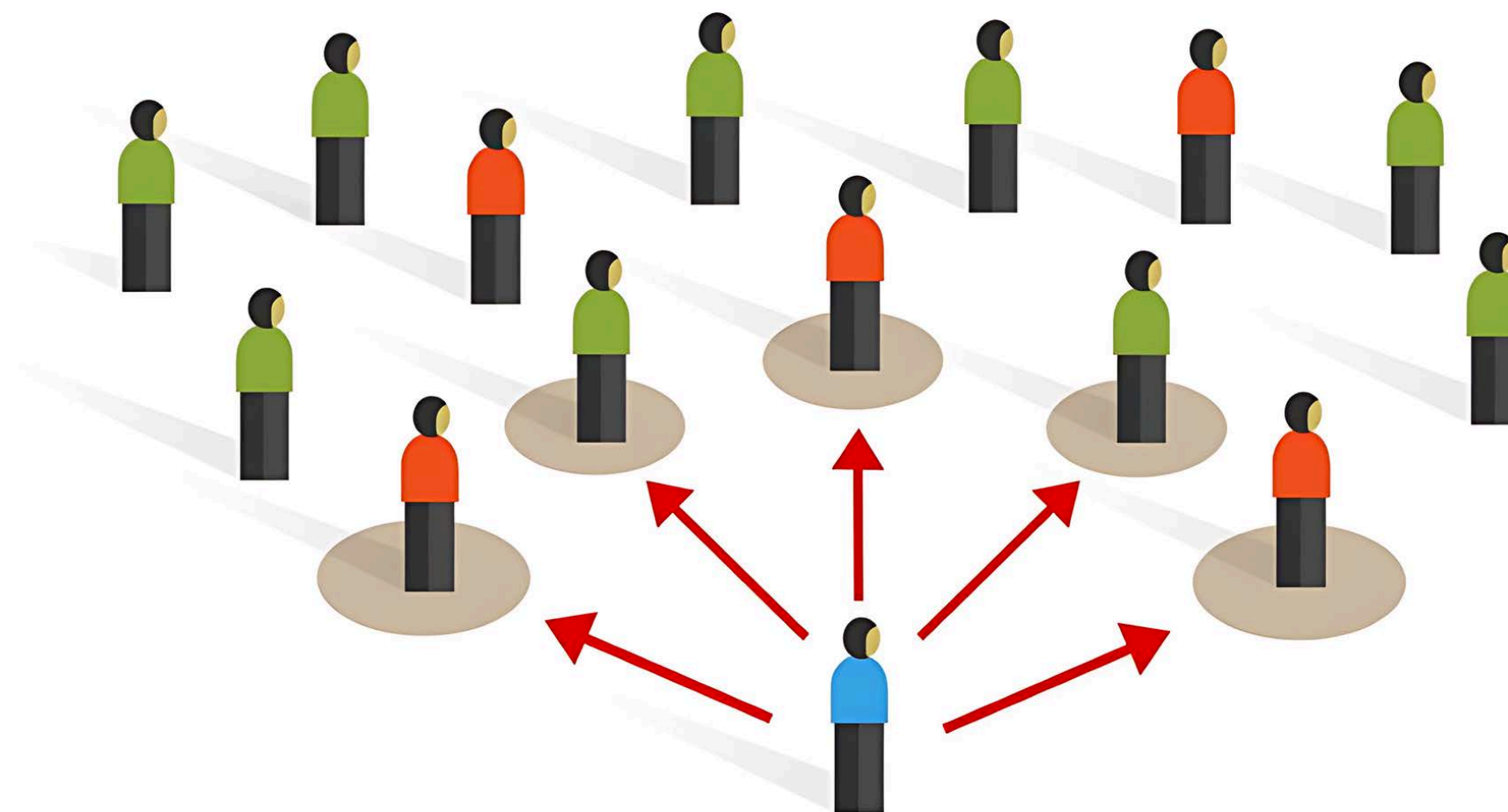
Summary Random Sampling

Metode RS	Karakteristik sampel		Penjelasan
	Antar kelompok	Dalam kelompok	
Cluster RS	Homogen	Heterogen	<i>Terbagi secara natural</i> ke dalam beberapa kelompok
Stratified RS	Heterogen	Homogen	<i>Dibagi berdasarkan karakteristik</i> ke dalam beberapa kelompok
Systematic RS	Dikelompokkan berdasarkan urutan, kemudian diambil secara sistematis.		
Simple RS	Paling sederhana, tidak mempunyai kelompok. Pengambilan secara langsung.		

Accidental Sampling

- Juga sering disebut **Convenience Sampling** (Penarikan Contoh Tersedia).
- Kumpulan individu/elemen/peristiwa yang sudah langsung tersedia dan dapat diteliti.
- Misal: pengunjung pusat perbelanjaan, kelompok mahasiswa yang mendaftar pada suatu MK, dsb.
- Kekurangan: memiliki tingkat kesalahan yang tidak dapat diukur.
- Sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan bias yang disebabkan kedekatan responden terhadap situasi penelitian.
- Namun bermanfaat bagi penelitian pendahuluan (pilot study) untuk menquii suatu kuesioner.

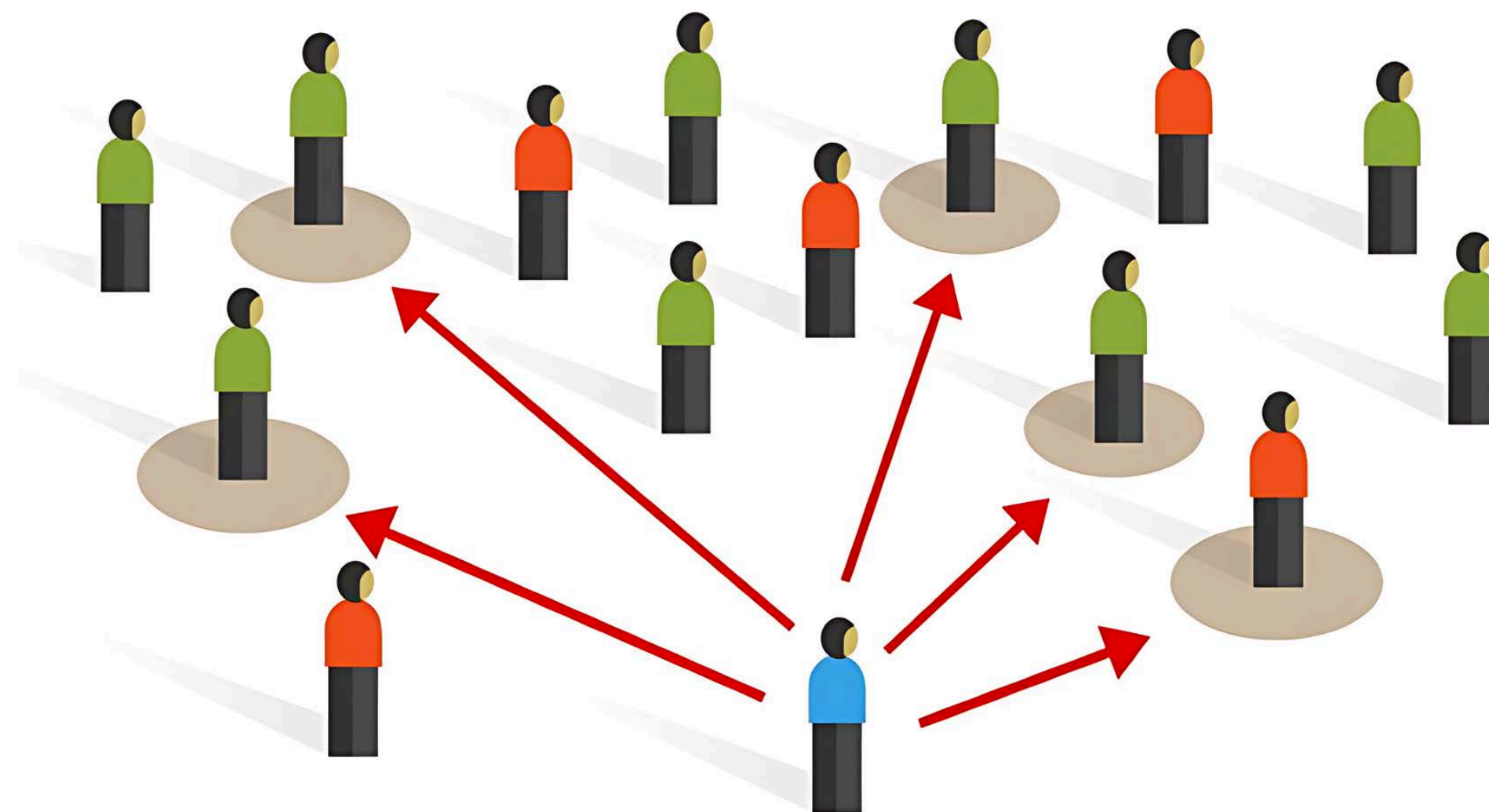
Accidental Sampling



Purposive Sampling

- Sampel terpilih yang mencakup responden, subjek, atau elemen yang dipilih karena karakteristik tertentu.
- Unit yang dipilih “dianggap” yang paling bermanfaat dan representatif. Dengan demikian, sengaja diuji tidak secara acak.
- Misal: Ingin diketahui pendapat mengenai produk susu balita. Tentu dibutuhkan kriteria tertentu agar dapat terpilih sebagai responden, yaitu pria/wanita yang memiliki balita, akan tepat untuk menjadi responden.

Purposive Sampling



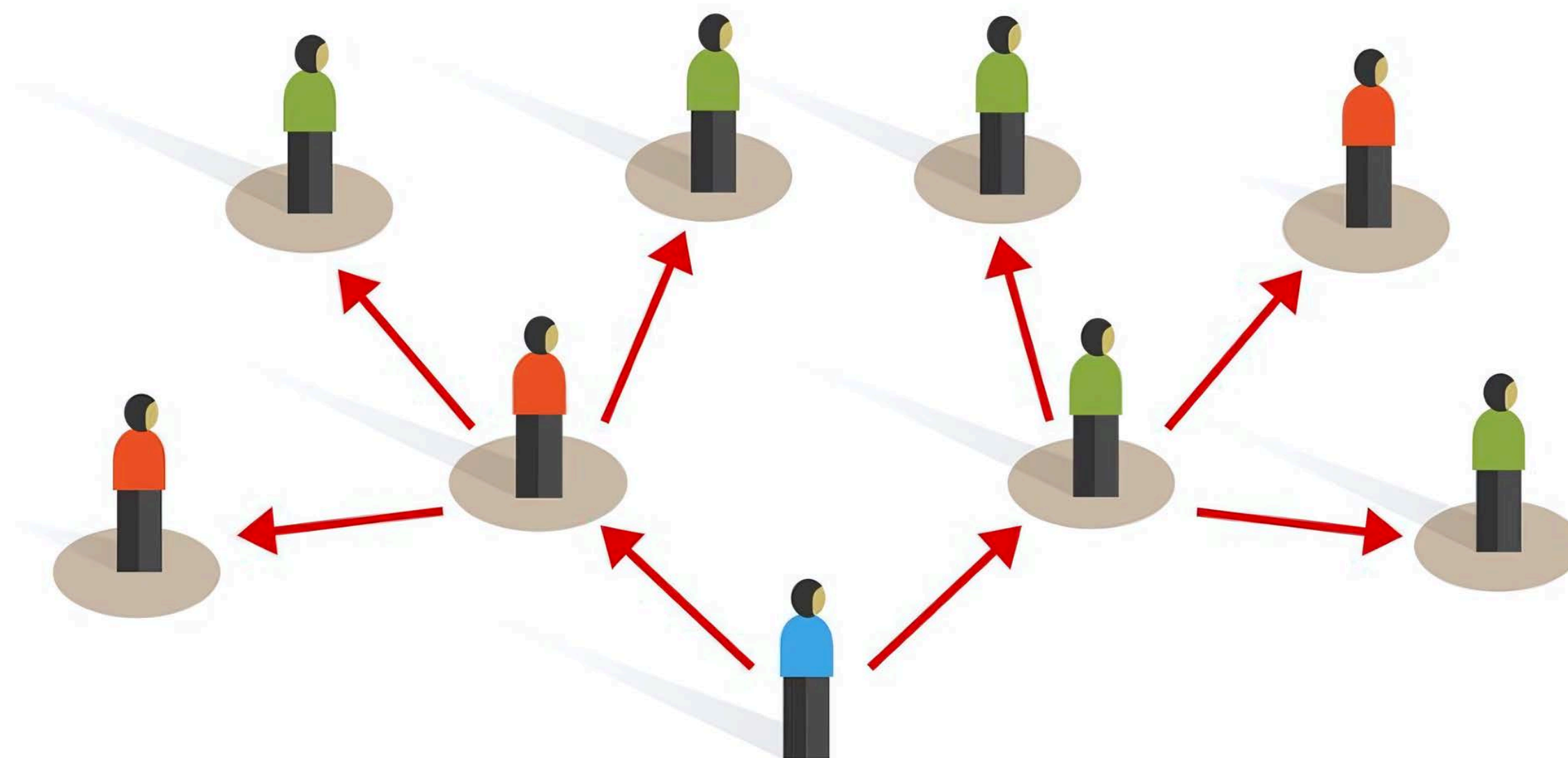
Purposive Sampling

- Dalam penelitian semacam ini biasanya tidak tersedia data lengkap pria/wanita yang memiliki balita, sehingga tidak dapat menggunakan panduan matematis.
- Namun demikian, kriteria atau panduan terhadap responden telah ditentukan (pria/wanita yang memiliki balita) sebagai sampel yang memenuhi kriteria.

Snowball Sampling

- Istilah “bola salju” mengacu pada proses pengumpulan sampel dengan meminta responden untuk menunjukkan calon responden lainnya.
- Dengan kata lain, setiap orang yang diwawancarai kemudian ditanyakan sarannya mengenai orang lain yang selanjutnya dapat diwawancarai juga.
- Misal: Ingin diwawancarai 10 orang CEO perusahaan IT. Saya mengenal si A sebagai CEO salah satu perusahaan IT. Setelah mewawancarainya, saya meminta si A untuk menunjuk CEO lainnya untuk dijadikan sampel juga.

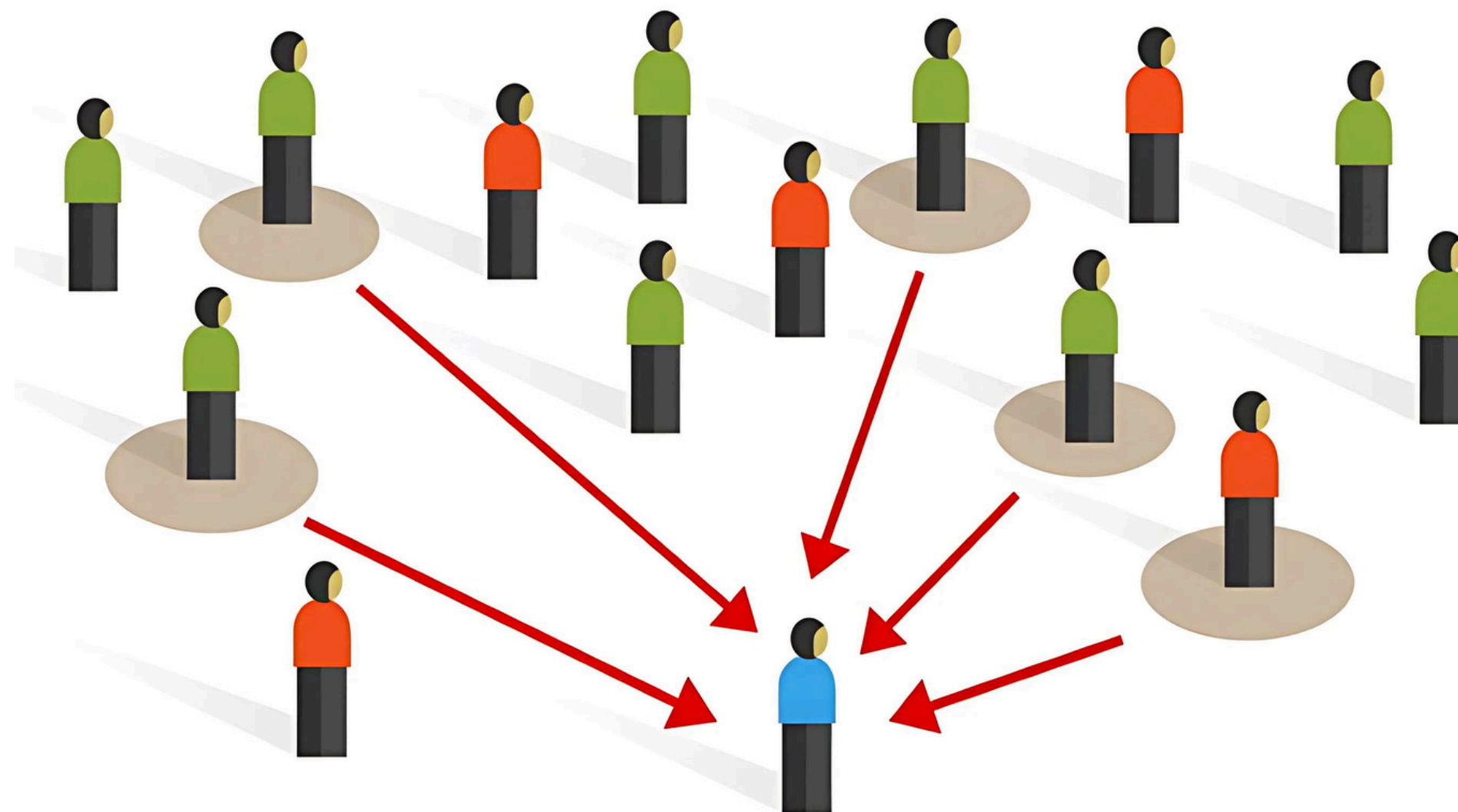
Snowball Sampling



Voluntary Sampling

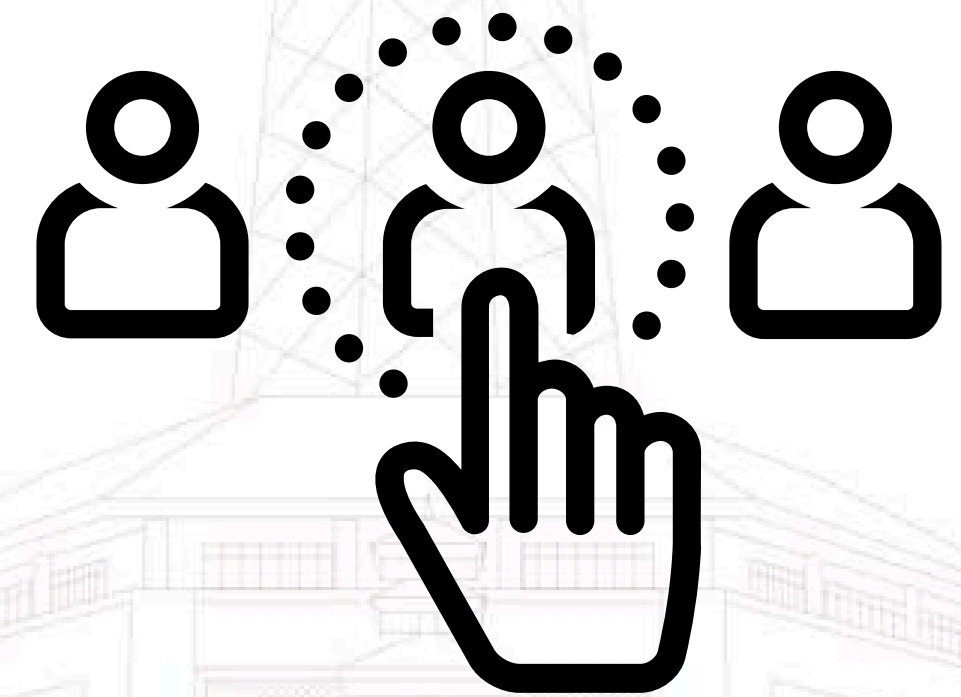
- Diperoleh atas dasar kesediaan responden secara sukarela.
- Responden memilih untuk terlibat dengan sendirinya.
- Seringkali, sampel yang didapat memang yang tertarik dengan topik utama survei.
- Misal: Ingin diketahui pendapat pelayanan sebuah restoran, disediakan form di kasir untuk pelanggan agar secara sukarela mengisi form tersebut, untuk diketahui bagaimana pendapatnya tentang pelayanan restoran.

Voluntary Sampling



Selecting sampling method

- Kenali populasi sasaran studi: ukuran, penyebaran geografis, keragaman peubah/variabel.
- Tingkat akurasi yang diinginkan (untuk probability sampling).
- Sumber daya yang tersedia (dana, SDM, peralatan, dll.).
- Pentingnya mempunyai dugaan yang tepat dengan sampling error.



Sampling Error

- **Errors of non-observations (kesalahan non-respon)**

Biasanya terjadi karena beberapa responden tidak merespons

- **Errors of observations (kesalahan respon)**

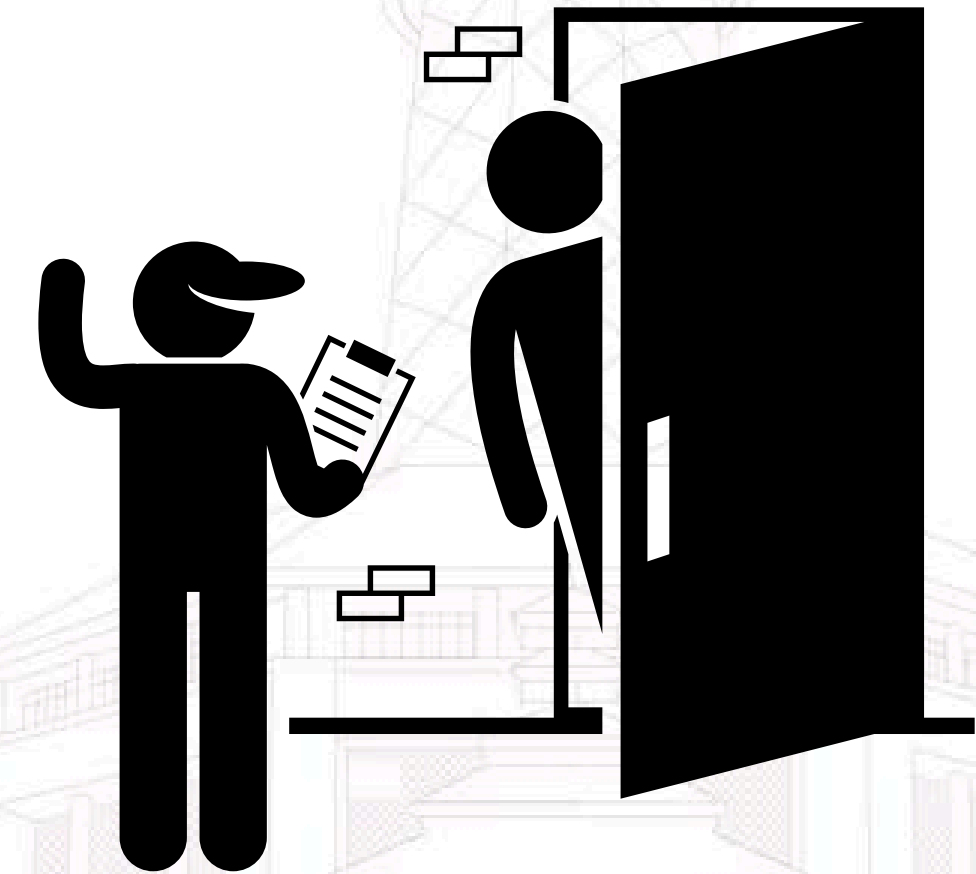
Terjadi karena jawaban yang diberikan oleh responden tidak akurat, atau salah ditafsirkan.

Kesalahan respon beberapa diantaranya terdiri dari:

- Kesalahan peneliti: Mengganti kesalahan, salah pengukuran, membuat pertanyaan yang rancu, salah mendefinisikan populasi.
- Kesalahan responden: Ketidakmampuan menjawab, Tidak mampu menafsirkan pertanyaan.
- Kesalahan pewawancara: kesalahan dalam tanya jawab, salah memilih responden, dll.

Reduce Sampling Error

- **Callback:** menghubungi kembali responden yang terlewat
- **Rewards and Incentives:** memberikan hadiah/souvenir bagi responden yang telah berpartisipasi (reward yang diberikan **tidak boleh** mempengaruhi jawaban responden)
- **Trained Interviewers:** memberikan pelatihan terhadap pewawancara
- **Data Check:** cek kembali data target responden
- **Questionnaire Construction:** memilih pertanyaan yang memudahkan dan menyusun pertanyaan berurutan sesuai subjeknya (pertanyaan dikelompokkan kedalam sub topik)



Estimate Sample Size

- Mengidentifikasi variabel utama studi.
- Menentukan jenis statistik yang akan diduga (rata-rata/proporsi/dll.).
- Menentukan akurasi pendugaan yang diinginkan (margin of error, bound of error, atau sering dikenal sebagai sampling error).
- Menetapkan tingkat kepercayaan (*confidence interval*).
- Melakukan penyesuaian untuk meningkatkan respon rate yang diharapkan.

Estimate Sample Size

Rumus Slovin

Asumsi (penting untuk dipahami):

1. Confidence interval (tingkat kepercayaan) 95%
2. Proporsi 0.5

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Di mana:

n = banyaknya sampel/contoh yang dicari

N = banyaknya populasi

e = margin of error (MoE)



Metode Slovin
Referensi

Estimate Sample Size

Contoh Kasus

Dari 3000 mahasiswa baru kampus X, ingin diketahui bagaimana kepuasan mereka tentang pelayanan registrasi saat mendaftar ulang. Dengan interval kepercayaan 95% dan proporsi 0.5, tentukan banyaknya sampel/contoh yang perlu diambil (n) dengan margin of error sebesar 8%.

Estimate Sample Size

Jawab

Diketahui:

Banyaknya populasi (N) = 3000; MoE = 8% = 0.08

Interval kepercayaan 95% dan proporsi 0.5 (**memenuhi asumsi rumus slovin**)

Maka:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad n = \frac{3000}{1 + (3000 * 0.08^2)} = 148,515 \approx 149$$

Jadi, banyaknya sampel/contoh yang perlu diambil yaitu **149 orang**.



SEE YOU NEXT Quiz !

